Ответы и решения

1	432
2	23
3	25
4	150
5	256
6	4
7	3
8	405
9	8
10	0,5
11	312
12	-31
13	1
14	-51
15	21
16	42
17	20
18	1,5
19	1

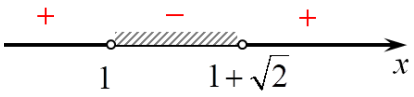
© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

20 **Решение.**

$$(x-1)^2 < \sqrt{2}\,(x-1) \quad \Leftrightarrow \quad (x-1)^2 - \sqrt{2}\,(x-1) < 0 \quad \Leftrightarrow \quad (x-1)\left(x-1-\sqrt{2}\right) < 0.$$

Решим полученное неравенство методом интервалов. Найдём нули:

$$(x-1)\left(x-1-\sqrt{2}\right) = 0 \quad \Leftrightarrow \quad \left[\begin{array}{l} x-1=0, \\ x-1-\sqrt{2}=0 \end{array}\right. \quad \Leftrightarrow \quad \left[\begin{array}{l} x=1, \\ x=1+\sqrt{2}. \end{array}\right.$$



Следовательно, решение исходного неравенства: $x \in \left(1; 1+\sqrt{2}\right)$.

Ответ: $\left(1; 1+\sqrt{2}\right)$.

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

21 **Решение.**

Пусть x км/ч – скорость первого автомобиля, тогда скорость второго на первой половине пути равна $x-16$ км/ч. Возьмём расстояние между пунктами за 2 S км.

	v (км/ч)	t (ч)	S (км)
1 автомобиль	x	$\frac{2S}{x}$	2 S
2 автомобиль (1 половина пути)	$x-16$	$\frac{S}{x-16}$	S
2 автомобиль (2 половина пути)	96	$\frac{S}{96}$	S

Автомобили были в пути одно и то же время. Следовательно,

$$\frac{S}{x-16}+\frac{S}{96}=\frac{2S}{x}\ |:\ S\neq 0 \quad\Leftrightarrow\quad \frac{1}{x-16}+\frac{1}{96}=\frac{2}{x} \quad\Leftrightarrow\quad \frac{96+x-16}{96\,(x-16)}=\frac{2}{x} \quad\Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow\quad \begin{cases} x\,(x+80)=192\,(x-16)\,, \\ x-16\neq 0, \\ x\neq 0 \end{cases} \quad\Leftrightarrow\quad \begin{cases} x^2-112x+3072=0, \\ x\neq 16, \\ x\neq 0. \end{cases}$$

Решим первое уравнение последней системы:

$$x^2-112x+3072=0;\qquad D=(-112)^2-4\cdot 1\cdot 3072=256;\qquad \left[\begin{array}{l} x=\dfrac{112+16}{2}=64, \\ x=\dfrac{112-16}{2}=48. \end{array}\right.$$

Так как по условию задачи скорость первого автомобиля больше 60 км/ч, то скорость первого автомобиля равна 64 км/ч.

Ответ: 64 км/ч.

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

22 **Решение.**

Для построения графика заданной функции воспользуемся тем, что:

$$|x| = \begin{cases} x \quad \text{при} \quad x \geq 0, \\ -x \quad \text{при} \quad x < 0. \end{cases}$$

Тогда заданная функция примет вид:

$$y = \begin{cases} x \cdot x - x - 5x \quad \text{при} \quad x \geq 0, \\ x \cdot (-x) - (-x) - 5x \quad \text{при} \quad x < 0 \end{cases} \quad \Leftrightarrow \quad y = \begin{cases} x^2 - 6x \quad \text{при} \quad x \geq 0, \\ -x^2 - 4x \quad \text{при} \quad x < 0. \end{cases}$$

Таким образом, получена кусочная функция.

Графиком квадратичной функции $y = -x^2 - 4x$ является парабола, ветви которой направлены вниз. Найдём вершину параболы:

$$x_B = -\frac{b}{2a} = -\frac{-4}{2 \cdot (-1)} = -2.$$

Для построения графика $y = -x^2 - 4x$ при $x < 0$ возьмём значения $x = -4$, $x = -3$, $x = -2$, $x = -1$ и $x = 0$:

$$y(-4) = -(-4)^2 - 4 \cdot (-4) = -16 + 16 = 0;$$

$$y(-3) = -(-3)^2 - 4 \cdot (-3) = -9 + 12 = 3;$$

$$y(-2) = -(-2)^2 - 4 \cdot (-2) = -4 + 8 = 4;$$

$$y(-1) = -(-1)^2 - 4 \cdot (-1) = -1 + 4 = 3;$$

$$y(0) = -0^2 - 4 \cdot 0 = 0.$$

x	-4	-3	-2	-1	0
y	0	3	4	3	0

Графиком квадратичной функции $y = x^2 - 6x$ является парабола, ветви которой направлены вверх. Найдём вершину параболы:

$$x_B = -\frac{b}{2a} = -\frac{-6}{2 \cdot 1} = 3.$$

Для построения графика $y = x^2 - 6x$ при $x \geq 0$ возьмём значения $x = 0$, $x = 1$, $x = 3$, $x = 5$ и $x = 6$:

$$y(0) = 0^2 - 6 \cdot 0 = 0;$$

$$y(1) = 1^2 - 6 \cdot 1 = 1 - 6 = -5;$$

$$y(3) = 3^2 - 6 \cdot 3 = 9 - 18 = -9;$$

$$y(5) = 5^2 - 6 \cdot 5 = 25 - 30 = -5;$$

$$y(6) = 6^2 - 6 \cdot 6 = 36 - 36 = 0.$$

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

x	0	1	3	5	6
y	0	-5	-9	-5	0

Построим график (см. рис. 1). Точка $(0;0)$ является точкой стыка двух парабол.

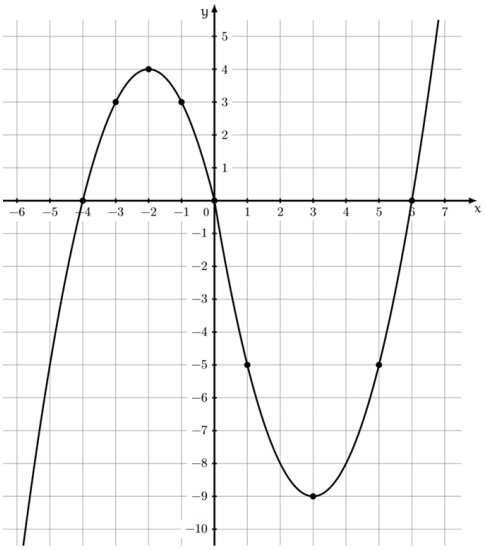


Рис. 1

Изобразим графики горизонтальных прямых $y=m$, при которых они будут иметь с графиком построенной функции ровно две общие точки (см. рис. 2). Точки пересечения прямых $y=m$ с графиком заданной функции отмечены красным цветом.

Подходят:

случай (1): прямая $y=-9$, проходящая через вершину $(3;-9)$ параболы, направленной ветвями вверх;

случай (2): прямая $y=4$, проходящая через вершину $(-2;4)$ параболы, направленной ветвями вниз.

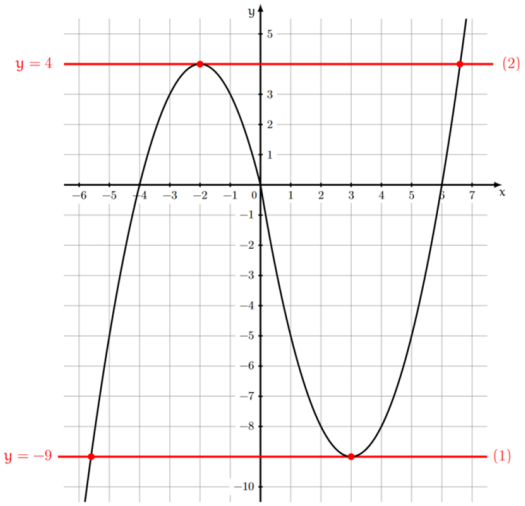


Рис. 2

Следовательно, при $m=-9$ и $m=4$ прямая $y=m$ имеет с графиком ровно две общие точки.

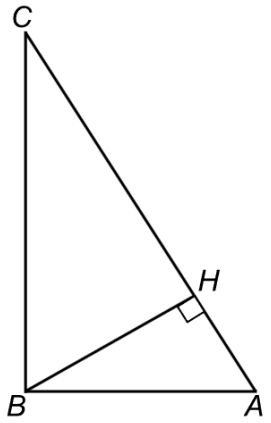
Ответ: -9; 4.

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

23

Решение.

Введем буквенные обозначения, как показано на рисунке ниже.



Рассмотрим треугольники *ABC* и *ABH*.

У данных треугольников угол *A* — общий, а также $\angle CBA = \angle BHA = 90^\circ$.

Согласно первому признаку подобия, если два угла одного треугольника равны двум углам другого треугольника, то такие треугольники подобны.

Следовательно, треугольники *ABC* и *ABH* подобные, из чего следует, что:

$$\frac{AH}{AB} = \frac{BH}{CB} = \frac{AB}{AC}.$$

Преобразуем равенство

$$\frac{AH}{AB} = \frac{AB}{AC},$$

$$AH \cdot AC = AB \cdot AB,$$

$$AB^2 = AH \cdot AC,$$

$$AB = \sqrt{AH \cdot AC},$$

$$AB = \sqrt{7 \cdot 28} =$$

$$= \sqrt{196} = 14.$$

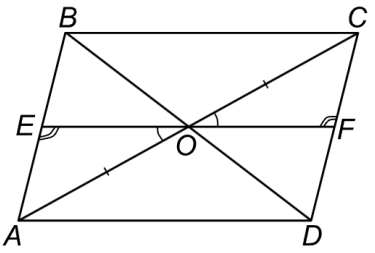
Таким образом, *AB* = 14.

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

24

Решение.

Введем буквенные обозначения, как показано на рисунке ниже.



Рассмотрим треугольники *AEO* и *OCF*.

Углы *COF* и *EOA* равны, так как они вертикальные.

Если две параллельные прямые пересечены секущей, то накрест лежащие углы равны. Углы *CFO* и *OEA* равны как накрест лежащие (*AB* || *CD*, а *EF* — секущая).

Следовательно,

$$\angle EAO = \angle OCF =$$
$$= 180^\circ - \angle EOA - \angle OEA.$$

Отрезки *CO* и *OA* равны, так как диагонали параллелограмма точкой пересечения делятся пополам.

Согласно второму признаку равенства треугольников, если сторона и два прилежащих к ней угла одного треугольника соответственно равны стороне и двум прилежащим к ней углам другого треугольника, то такие треугольники равны.

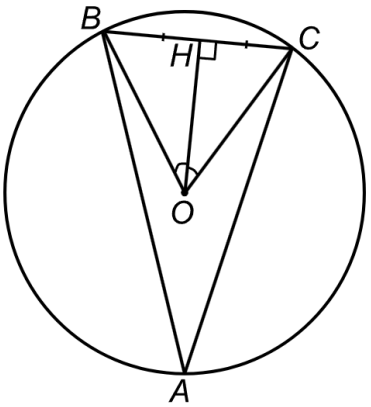
Следовательно, $\triangle AEO = \triangle OCF$, из чего следует, что $AE = CF$. Что и требовалось доказать.

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

25

Решение.

Введем буквенные обозначения, как показано на рисунке ниже.



Проведем два отрезка от центра окружности к вершинам треугольника *B* и *C*.

Поскольку сумма углов треугольника равна 180 градусов, $\angle BAC$ равен 180 – 72 – 78 = 30°.

Угол, вписанный в окружность, равен половине центрального угла, опирающегося на ту же дугу.

$\angle BAC$ — вписанный и опирается на ту же дугу, что и центральный угол *BOC*. Следовательно,

$$\angle BOC = 2 \cdot \angle BAC = 60^\circ.$$

Рассмотрим треугольник *BOC*. Он равнобедренный, так как *BO* = *OC* = *R*.

Проведем биссектрису *OH* к основанию *BC*.

В равнобедренном треугольнике биссектриса, проведенная к основанию, является медианой и высотой. Следовательно, $OH \perp BC$ и $BH = HC$.

Рассмотрим прямоугольный треугольник *OHC*.

Синусом острого угла прямоугольного треугольника называется отношение противолежащего этому углу катета к гипотенузе.

Получаем, что

$$\sin HOC = \frac{HC}{OC}.$$

Выразив *HC* из данной формулы, получим:

$$HC = \sin HOC \cdot OC =$$
$$= \sin 30^\circ \cdot 17 =$$
$$= \frac{1}{2} \cdot 17 = 8,5.$$

Следовательно,

$$BC = BH + HC,$$

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

$$BC = 8,5 + 8,5 = 17.$$

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена